눈, 심혈관 건강을 보는 새로운 창

망막 검사로 고혈압·당뇨의 혈관 손상을 확인하고 심혈관 위험을 평가합니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

먼저 결론 — 눈으로 혈관 건강을 봅니다

망막 사진은 혈관 상태를 보여 주는 도움 정보입니다

1

눈은 혈관이 보이는 곳

몸속 작은 혈관을 칼을 대지 않고 **직접 볼 수 있는** 거의 유일한 곳이 바로 눈 안쪽의 망막입니다.

사진 한 장으로 혈관을 봅니다

2

고혈압·당뇨는 흔적을 남깁니다

혈압과 혈당이 오래 높으면 망막 혈관에도 변화가 생깁니다. 그 변화는 온몸 혈관의 신호이기도 합니다.

혈압·혈당 관리가 눈도 지킵니다

3

AI 망막 검사는 보조 정보

망막 사진으로 심혈관 위험을 가늠하는 검사가 있습니다. 기존 위험 평가를 **대신하지 않고** 더해 봅니다.

결과는 의사와 함께 해석

Tip · 심혈관 질환은 세계 사망 원인 1위이고, 한국에서도 암 다음으로 많은 사망 원인입니다.

근거 · WHO · ACC/AHA 위험 평가 지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

눈은 몸속 혈관을 들여다보는 창입니다

눈으로 온몸 건강을 살피는 분야를 '오큘로믹스'라고 부릅니다

작은 혈관을 직접

다른 장기에서는 볼 수 없는 가느다란 혈관을 눈 안쪽에서는 **그대로** 볼 수 있습니다.

뇌와 같은 뿌리

망막은 뇌와 같은 뿌리에서 자라 나와, 뇌·심장 혈관의 상태를 비추는 거울 역할을 합니다.

아프지 않은 검사

사진을 찍는 방식이라 바늘이나 방사선이 필요 없습니다.

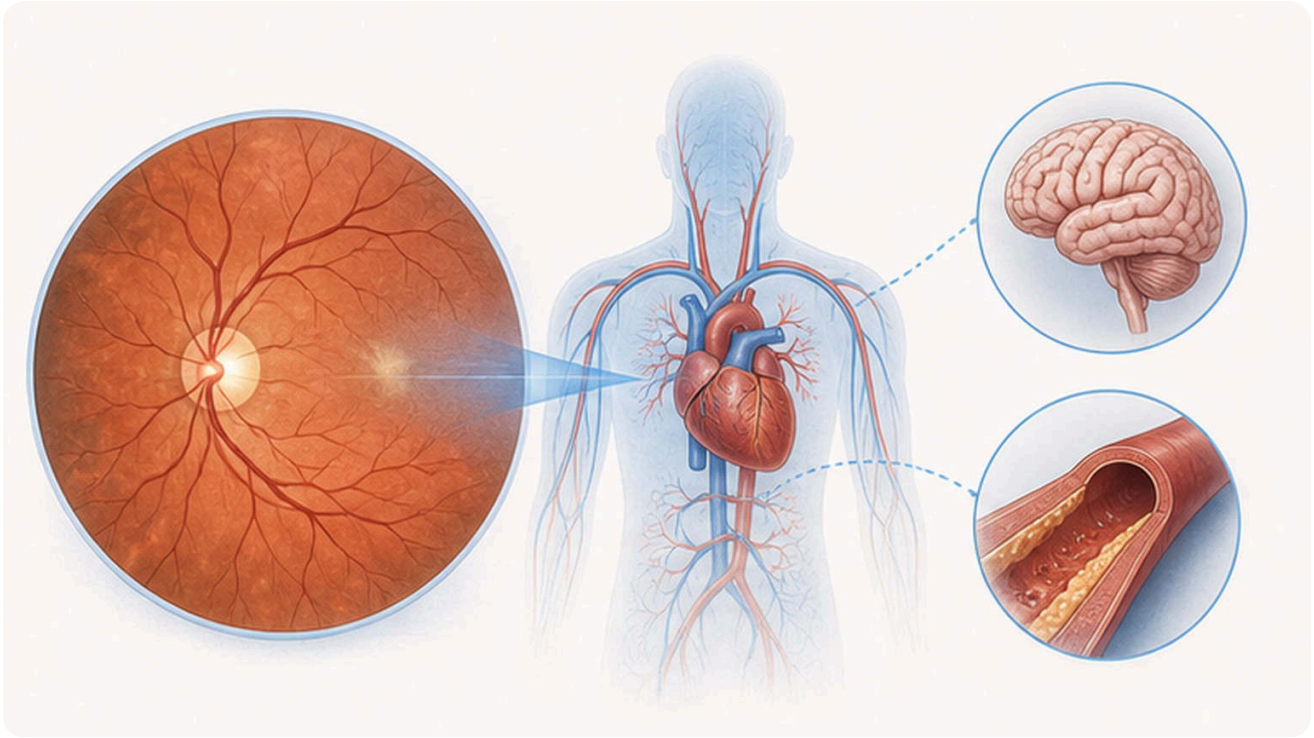


그림 · 망막 혈관의 변화는 뇌·심장 혈관 상태와 이어져 있습니다(설명용 그림).

근거 · Zhu 등, 오큘로믹스 개관

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

망막 사진에서 보이는 혈관 변화 여섯 가지

눈 속 사진(안저 검사)에서 의사가 살피는 것들입니다

보이는 변화	어떤 모습인가	무엇을 뜻하나
동맥이 가늘어짐	망막 동맥이 정맥보다 눈에 띄게 가늘어집니다	오래된 고혈압 · 동맥경화의 초기 신호
동맥이 정맥을 누름	교차하는 곳에서 정맥이 끊긴 것처럼 보입니다	만성 고혈압 · 뇌졸중 위험 증가와 관련
망막 출혈	점이나 불꽃 모양으로 피가 번져 보입니다	혈관 벽이 약해졌다는 뜻 · 고혈압·당뇨 진행
솜털 같은 흰 반점	혈관이 막혀 신경층이 잠시 피를 못 받은 흔적	심혈관 위험과 직접 관련
노란 침착물	새어 나온 기름·단백질이 쌓인 노란 점	당뇨 망막병증 · 고지혈증의 흔적
시신경이 부음	시신경 가장자리가 흐려지고 부풀어 오릅니다	**매우 높은 혈압 등 — 바로 평가 필요**

Tip · 이런 변화는 증상이 없을 때가 많아, 사진으로 확인해야 알 수 있습니다.

근거 · Wong & Mitchell, NEJM 고혈압 망막병증 리뷰

고혈압이 망막에 남기는 네 단계

단계가 높을수록 심장·뇌혈관 사건의 위험이 커집니다

1단계

동맥이 가늘어짐

증상은 거의 없습니다. 혈압 관리만으로 진행을 막을 수 있습니다.

혈압 관리

2단계

동맥이 정맥을 누름

동맥 벽이 두꺼워져 반짝이는 선처럼 보입니다. 오랜 고혈압이 쌓인 흔적입니다.

적극적인 혈압 관리

3단계

출혈·반점·침착물

뇌졸중·심근경색 위험이 크게 올라갑니다. 정밀 평가와 강한 치료가 필요합니다.

빠른 정밀 평가

4단계

시신경까지 부음

혈압이 매우 높은 응급 상태입니다. 여러 장기가 다칠 수 있어 입원 치료가 필요합니다.

응급 — 입원 치료

Tip · 3·4단계는 기다리지 않고 바로 치료를 시작하는 단계입니다.

근거 · Keith-Wagener-Barker 분류 · 대한고혈압학회 2022

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

당뇨 망막병증 — 조용히 진행합니다

초기에는 시력이 정상이라 정기 검사로만 찾을 수 있습니다

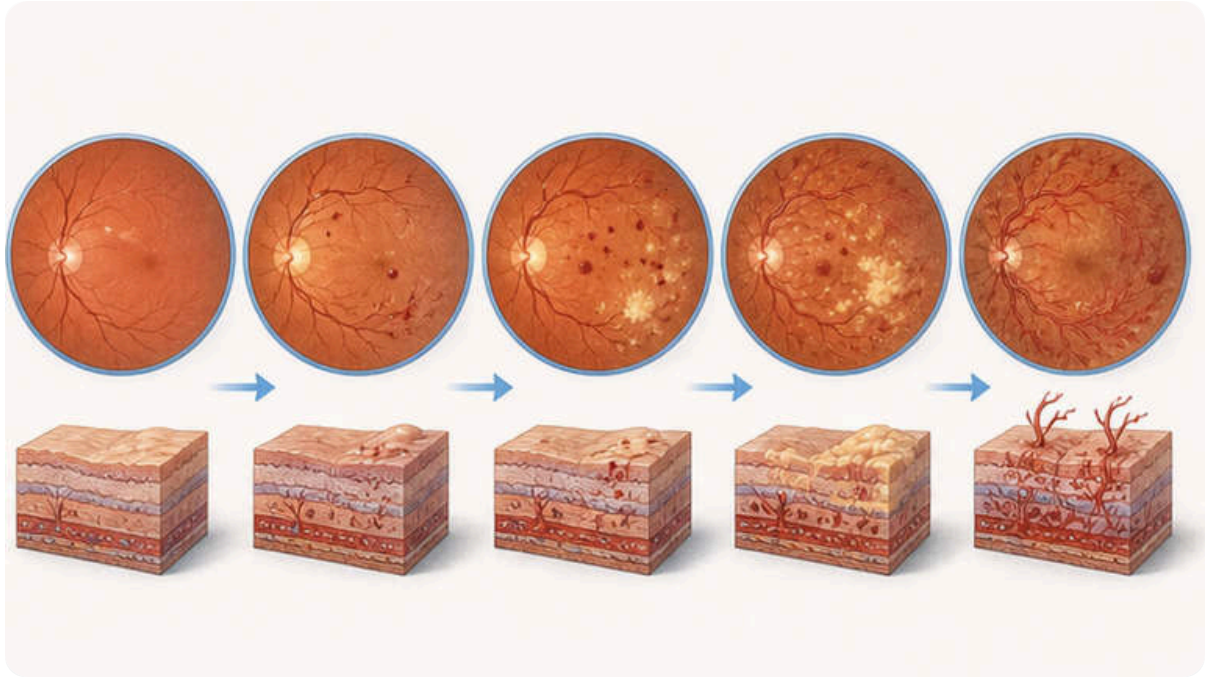


그림 · 왼쪽에서 오른쪽으로 갈수록 출혈과 침착물이 늘어납니다(설명용 그림).

초기

작은 혈관이 부풀고 점 같은 출혈이 보입니다. 혈당·혈압·콜레스테롤 관리로 늦출 수 있습니다.

진행하면 · 황반이 부으면

새 혈관이 자라 눈 속 출혈·망막박리가 생기거나, 시력의 중심(황반)이 부으면 시력이 떨어집니다. 어느 단계든 **바로 안과 치료**가 필요합니다.

심장과의 관계

당뇨 망막병증이 있으면 심근경색·뇌졸중·콩팥병 위험도 함께 높습니다.

근거 · ETDRS 분류 · 대한당뇨병학회 2023

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

AI 망막 검사는 이렇게 진행됩니다

국내 허가를 받은 검사(닥터눈)의 흐름입니다



1 망막 촬영

안저 카메라로 사진 1장 — 동공을 넓히지 않고 1~2분이면 끝나며 방사선이 없습니다.

2 AI 분석

사람 눈으로는 알기 어려운 혈관 무늬를 프로그램이 읽습니다.

3 심장 혈관 추정

심장 혈관에 칼슘이 끼었을 가능성을 CT 없이 추정합니다.

4 위험 3단계

낮음 · 중간 · 높음으로 알려 주고, 의사가 다른 결과와 함께 해석합니다.

Tip · 결과는 진단이 아니라 위험을 가늠하는 정보입니다. 필요하면 다른 검사로 확인합니다.

근거 · Rim 등, Lancet Digital Health 2021 · 식약처 허가 자료

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

연구가 보여 준 것과 아직 모르는 것

기대할 만한 결과지만, CT 검사와 같다고 말할 단계는 아닙니다

연구가 보여 준 것

망막 사진 점수로 5년 안 심혈관 사건을 **어느 정도** 예측했습니다.

- 한 연구에서 예측력이 CT 칼슘 점수와 비슷한 수준으로 나왔습니다
- 영국·싱가포르·한국 등 여러 나라 자료에서 확인했습니다
- 다른 혈관 검사들과 함께 넣어도 따로 위험을 설명했습니다

vs

아직 모르는 것

그래서 **보조 검사**로 씁니다.

- 비교한 연구가 적고 오차 범위가 넓어 '같다'고 할 수 없습니다
- CT 칼슘 검사나 기존 위험 평가를 대신하지 않습니다
- 결과로 치료를 바꿀지는 의사가 다른 정보와 함께 정합니다

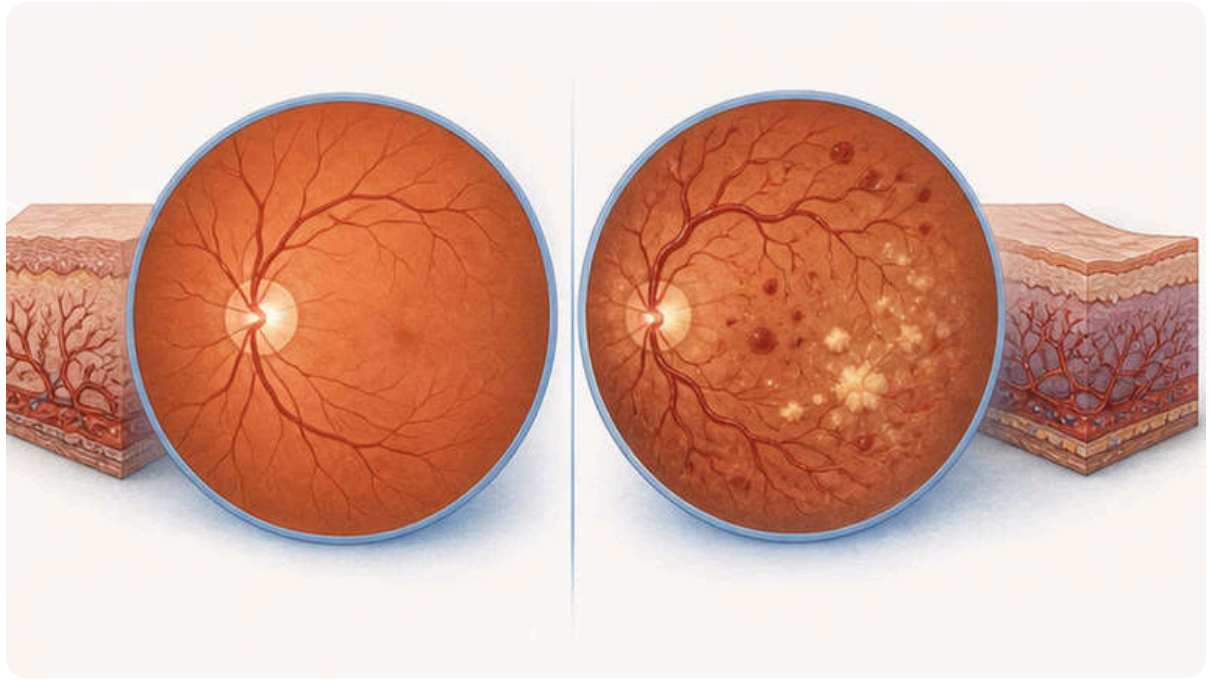
Tip · 새 검사일수록 '무엇을 더 알려 주는가'와 '무엇을 대신하지 못하는가'를 함께 보세요.

근거 · Rim 등, Lancet Digital Health 2021 · Lee 등 2023

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

낮은 위험 망막과 높은 위험 망막

사진 속 혈관 모습의 차이가 위험 등급을 가릅니다



낮은 위험 망막

- 동맥과 정맥 굵기의 균형이 알맞음
- 교차하는 곳에 눌린 자국이 없음
- 출혈·반점·침착물이 없음
- 시신경 경계가 또렷함

높은 위험 망막

- 동맥이 뚜렷이 가늘고 반짝임
- 여러 곳에서 동맥이 정맥을 누름
- 출혈·솜털 반점·노란 침착물
- 새 혈관이나 시신경 부기

그림 · 왼쪽은 깨끗한 망막, 오른쪽은 출혈과 침착물이 보이는 망막입니다(설명용 그림).

근거 · Reti-CVD 위험 분류 · 식약처 허가 자료

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

망막 검사가 도움이 될 수 있는 분

검사할지, 얼마마다 할지는 진료에서 함께 정합니다

고혈압이 있는 분

망막 변화는 혈압이 몸에 남긴 손상을 보여 줍니다. 다시 볼 간격은 혈압 상태에 따라 의사와 정합니다.

당뇨병이 있는 분

2형은 진단 때, 1형은 발병 5년 안에 첫 검사를 하고 이후 **매년** 다시 봅니다.

심혈관 위험이 애매한 분

기존 위험 계산으로 '중간'에 걸쳐 있을 때 판단을 돕는 정보가 될 수 있습니다.

수치는 정상인 비만인 분

혈압·혈당이 정상이어도 위험 점수가 정상 체중보다 16% 높게 나온 연구가 있습니다.

Tip · AI 망막 검사의 비용·보험 적용 여부는 접수처에서 미리 확인해 주세요.

근거 · 대한고혈압학회 2022 · 대한당뇨병학회 2023 · ACC/AHA 2019

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

이런 변화가 생기면 바로 안과로 가세요

망막이 떨어지거나 눈 속에 출혈이 생긴 응급 신호일 수 있습니다

1

갑자기 시야가 가려짐

커튼이 드리운 것처럼 한쪽 시야가 가려지거나 좁아집니다.

당일 안과 진료

2

갑자기 시력이 떨어짐

안경을 써도 전보다 눈에 띄게 잘 안 보입니다.

당일 안과 진료

3

날파리가 갑자기 늘어남

눈앞에 떠다니는 점(날파리)이 갑자기 많아집니다.

당일 안과 진료

Tip · 이런 증상은 정기 검사를 기다리지 말고 바로 진료를 받으세요.

근거 · 대한당뇨병학회 2023 · 대한고혈압학회 2022

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

오늘 기억할 여섯 가지

눈과 심장은 같은 혈관으로 이어져 있습니다

01 눈은 몸속 작은 혈관을 **직접** 볼 수 있는 곳입니다

02 당뇨가 있으면 **매년** 망막 검사를 받습니다

03 고혈압이 있으면 망막 검사 간격을 의사와 정합니다

04 AI 망막 검사는 **보조 정보** — 기존 검사를 대신하지 않습니다

05 혈압·혈당·콜레스테롤 관리가 눈과 심장을 함께 지킵니다

06 시야가 가려지거나 날파리가 늘면 **바로 안과**로

Tip · 지난 검사 결과지가 있으면 가져와 주세요. 변화를 비교해 볼 수 있습니다.

근거 · 대한당뇨병학회 2023 · 대한고혈압학회 2022

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

눈 통증과 갑작스러운 시력 저하는 응급 신호입니다

기존 망막·혈관 설명에 더해 급성 폐쇄각 녹내장도 구별합니다

함께 생기는 증상

갑자기 머리와 눈이 아프고, 구토와 시력 저하가 함께 생기면 즉시 안과 평가를 받습니다.

뇌 영상만으로 끝내지 않기

급성 폐쇄각 녹내장은 뇌 영상이 정상이어도 생길 수 있습니다. 눈 안 압력과 눈 상태를 확인합니다.

원인에 맞춘 안과 치료

눈 안의 물이 빠져나가는 길이 막혔는지 살핍니다. 안과에서 원인과 눈 상태에 맞춰 레이저·백내장 수술 등을 정합니다.

갑작스러운 증상은 정기 검사를 기다리지 말고 바로 알리세요.

아산 28회 연수강좌 — 내과 의사가 알아야 할 녹내장 핵심 포인트(성경림)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다시 보기 · 문의

QR로 다시 보기 · 검사 안내·비용·권장 대상은 검사 안내문을 드립니다

광교바른내과

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

망막 사진으로 혈관 건강을 살피는 방법을 안내하는 설명자료입니다. 검사 여부와 간격은 담당 의사와 상의해 정합니다.

참고한 자료

WHO · ACC/AHA 위험 평가 지침 · 대한고혈압학회 2022 · 대한당뇨병학회 2023 · Wong & Mitchell(NEJM) · ETDRS · Rim 등(Lancet Digital Health 2021) · Lee 등 2023

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서 같은 자료를 다시 볼 수 있어요